

Total No. of Pages : 12
पृष्ठों की कुल संख्या : 12

ITS
Arts/Science/Commerce

JAC

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

ANNUAL INTERMEDIATE EXAMINATION – 2026
IT/ITeS
(Vocational)

Total Time : 3 Hours 15 minutes

Full Marks : 30

कुल समय : 3 घंटे 15 मिनट

पूर्णांक : 30

General Instructions / सामान्य निर्देश :

1. This Question Booklet has *two* Parts — **Part-A** and **Part-B**.

इस प्रश्न-पुस्तिका में दो भाग — भाग-A तथा भाग-B हैं।

2. **Part-A** is of MCQ Type having 15 marks and **Part-B** is of Subjective Type having 15 marks.

भाग-A में 15 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न तथा भाग-B में 15 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न हैं।

3. The candidate has to answer in the Answer Booklet which will be provided separately.

परीक्षार्थी को अलग से उपलब्ध कराई गई उत्तर-पुस्तिका में उत्तर देना है।

4. **Part-A** — There are **15** Multiple Choice Questions having four (4) options (A, B, C & D). The candidate has to write the correct option in the Answer Booklet. All questions are compulsory. Each question carries **1** mark. There is no negative marking for wrong answer.

भाग-A — इसमें **15** बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके 4 विकल्प (A, B, C तथा D) हैं। परीक्षार्थी को उत्तर-पुस्तिका में सही विकल्प लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा।

5. **Part-B** — There are *three* sections : **Section-A, B & C.**

This part is of Subjective Type having Very Short Answer, Short Answer & Long Answer Type questions. Total number of questions is **12**.

Section-A — Question Nos. **16-21** are Very Short Answer Type. Answer any **4** questions. Each question carries **1** mark.

Section-B — Question Nos. **22-25** are Short Answer Type. Answer any **2** questions. Each question carries **3** marks. Answer the questions in maximum 150 words each.

Section-C — Question Nos. **26 & 27** are Long Answer Type. Answer any **1** question. Question carries **5** marks. Answer the question in maximum 250 words.

भाग-B — इस भाग में तीन खण्ड — खण्ड-A, B तथा C हैं। इस भाग में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 12 है।

खण्ड-A — प्रश्न संख्या 16-21 अति लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

खण्ड-B — प्रश्न संख्या 22-25 लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें।

खण्ड-C — प्रश्न संख्या 26 तथा 27 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के हैं। किसी 1 प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें।

6. Candidates are required to answer in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

7. ***Candidate has to hand over his/her Answer Booklet to the Invigilator compulsorily before leaving the examination hall.***

परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ने के पहले अपनी उत्तर-पुस्तिका वीक्षक को अनिवार्य रूप से लौटा दें।

8. Candidates can take away the Question Booklet after completion of the Examination.

परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ लेकर जा सकते हैं।

Part-A**भाग-A****(Multiple Choice Type Questions)****(बहुविकल्पीय प्रश्न)**

Question Nos. 1 to 15 are Multiple Choice Type. Each question has four options. Select the correct option and write it in the Answer Sheet.
Each question carries 1 mark. $1 \times 15 = 15$

प्रश्न संख्या 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. Information Technology improves the quality of service in

- (A) Business (B) Organization
(C) School (D) All of these

सूचना प्रौद्योगिकी में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करती है ।

- (A) व्यवसाय (B) संगठन
(C) विद्यालय (D) इनमें से सभी

2. A Smartphone performs so many functions using

- (A) Android App (B) Mobile Hardware
(C) Computer Software (D) None of these

एक स्मार्टफोन इतने सारे कार्यों को कैसे करता है ?

- (A) एंड्रॉइड ऐप द्वारा (B) मोबाइल हार्डवेयर द्वारा
(C) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा (D) इनमें से कोई नहीं

3. What will be the value of the following Python expression ?

$$4 + 3 \% 5$$

(A) 7 (B) 2

(C) 4 (D) 1

निम्नलिखित पायथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा ?

$$4 + 3 \% 5$$

(A) 7 (B) 2

(C) 4 (D) 1

4. Which one is not a python keyword ?

(A) False (B) From

(C) And (D) Multiply

निम्न में से कौन पाइथन कीवर्ड नहीं है ?

(A) False (B) From

(C) And (D) Multiply

5. What does DFD stand for ?

- (A) Data Flowchart Diagram
- (B) Data Flow Diagram
- (C) Depict Flow Diagram
- (D) Data Flow Depicts

DFD का क्या अर्थ है ?

- (A) Data Flowchart Diagram
- (B) Data Flow diagram
- (C) Depict Flow diagram
- (D) Data Flow depicts

6. SDLC stands for

- (A) Software Development Life Cycle
- (B) System Development Life Cycle
- (C) Software Design Life Cycle
- (D) System Design Life Cycle

SDLC का अर्थ है

- (A) Software Development Life Cycle
- (B) System Development Life Cycle
- (C) Software Design Life Cycle
- (D) System Design Life Cycle

7. What is the first step in the software development lifecycle ?

- (A) System Design
- (B) Coding
- (C) System Testing
- (D) Preliminary Investigation and Analysis

सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है ?

- (A) सिस्टम डिजाइन
- (B) कोडिंग
- (C) प्रणाली परीक्षण
- (D) प्रारंभिक जाँच और विश्लेषण

8. Which of the following is involved in the system planning and designing phase of the software development lifecycle ?

- (A) Sizing
- (B) Parallel run
- (C) Specification freeze
- (D) All of these

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल है ?

- (A) साइजिंग
- (B) पैरालेल रन
- (C) स्पेसिफिकेशन फ्रीज
- (D) इनमें से सभी

JAC

9. The process of developing a software product using software engineering principles and methods is referred to as
- (A) Software Engineering (B) Software Evolution
(C) System Model (D) Software Model
- सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
- (A) सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (B) सॉफ्टवेयर विकास
(C) सिस्टम मॉडल (D) सॉफ्टवेयर मॉडल
10. 1 byte = ?
- (A) Two bits (B) Six bits
(C) Four bits (D) Eight bits
- 1 बाइट = ?
- (A) दो बिट्स (B) छः बिट्स
(C) चार बिट्स (D) आठ बिट्स
11. The reason for software bugs and failures is due to
- (A) Software developers (B) Software companies
(C) Both (A) and (B) (D) None of these
- सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण है।
- (A) सॉफ्टवेयर डेवलपर्स (B) सॉफ्टवेयर कंपनियाँ
(C) (A) तथा (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

12. Python was developed by

- (A) Guido van Rossum (B) James Gosling
(C) Dennis Ritchie (D) Bjarne Stroustrup

पायथन किसके द्वारा विकसित किया गया था ?

- (A) Guido van Rossum (B) James Gosling
(C) Dennis Ritchie (D) Bjarne Stroustrup

13. What is the extension of python file ?

- (A) .p (B) .py
(C) .python (D) None of these

पायथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है ?

- (A) .p (B) .py
(C) .python (D) इनमें से कोई नहीं

14. By the use of which character, single line is made comment in Python ? <https://www.jharkhandboard.com>

- (A) * (B) @
(C) # (D) !

Python में किस कैरेक्टर की उपयोग से एकल लाइन कॉमेंट बनाया जाता है ?

- (A) * (B) @
(C) # (D) !

15. Keys labelled from F1 to F12 are keys.

- (A) Alphabetical keys (B) Special keys
(C) Function keys (D) All of these

F1 से F12 तक लेबल वाली कुंजियाँ कुंजियाँ हैं ।

- (A) वर्णमाला कुंजियाँ (B) विशेष कुंजियाँ
(C) फ़ंक्शन कुंजियाँ (D) इनमें से सभी

Part-B**भाग-B****(Subjective Type Questions)**
(विषयनिष्ठ प्रश्न)**Section - A****खण्ड - A****(Very Short Answer Type Questions)**
(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any *four* questions.

1 × 4 = 4

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें।

16. What is file system ? Write down the limitations of file system.
फ़ाइल सिस्टम क्या है ? फ़ाइल सिस्टम की सीमाएँ लिखिए ।
17. What is the full form of SRS ?
एसआरएस का पूर्ण रूप क्या है ?
18. Write two examples of operating system.
ऑपरेटिंग सिस्टम के दो उदाहरण लिखिए ।
19. What is the full form of SQL ?
SQL का पूर्ण रूप क्या है ?
20. What is a relational database ?
रिलेशनल डेटाबेस क्या है ?
21. What is a Database ?
डेटाबेस क्या है ?

Section - B**खण्ड - B****(Short Answer Type Questions)****(लघु उत्तरीय प्रश्न)**

Answer any *two* questions. Answer the questions in maximum
150 words each. 3 × 2 = 6

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें।

22. Explain Python keywords with some examples.

पाइथन कीवर्ड कुछ उदाहरणों सहित समझाइए।

23. What is software engineering ?

साफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है ?

24. What is RDBMS ?

आरडीबीएमएस क्या है ?

25. What does DFD stand for ?

DFD का क्या अर्थ है ?

Section – C**खण्ड – C****(Long Answer Type Questions)****(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)**

Answer any one question. Answer the question in maximum
250 words. 5 × 1 = 5

कोई एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें।

26. What is SDLC ? Describe the phases of SDLC.

SDLC क्या है ? SDLC के चरणों का वर्णन करें ।

27. Write a Python program to insert data in table "student" which is in "school" database under MySQL.

MySQL के अंतर्गत "school" डेटाबेस में स्थित "student" तालिका में डेटा सम्मिलित करने के लिए एक पायथन प्रोग्राम लिखें ।